РКЦ Российский Квантовый Центр

Ареал

отделение физики

Кубок 7 ЛФИ

11.s07.e04

Где сидит фазан
Окончание мнемонического правила

Путь Абитуриента

Ёжик стоял на платформе Новодачная. Небольшой узелок упирался приятной тяжестью в иголки, а маленькие домики вокруг напоминали ему о его родном хуторке. Причина столь дальней поездки была прозаична. Ёжик хотел забрать честно выигранный год назад Мерч Кубка ЛФИ, а заодно подать документы на Физтех.

Вдали он увидел большую компанию ~~людей~~ студентов, явно спешащих на шашлыки в близлежащую рощу. «К дождю», — подумал Ёжик и потопал в сторону Главного корпуса.

В ~~приёмном покое~~ приёмной комиссии он довольно долго объяснял, что у него нет такой завидной возможности как подача документов через Госуслуги, т. к. там не предусмотрена категория абитуриентов «Ежи», и именно поэтому он приехал сам лично, чтобы узнать, что ему делать. Но делать было нечего, поэтому его отправили в МФЦ. Там, получив талончик, он стал ожидать своей очереди, и когда его номерок высветился на электронном табло, он обнаружил, что ему нужно в окошко «$9\,^3/_4$». Ёжик начал в панике метаться по МФЦ, но в итоге не придумал ничего лучше, чем поверить в себя и с разбегу вписаться в стену между окошками «9» и «10».

Очнулся Ёжик возле странной промзоны, на входе в которую красовалась надпись «Химический завод тонкого органического синтеза (ТОС)». Голова у Ёжика немного болела, в глазах потихоньку оседали звёздочки, лапки слегка ломило, а в воздухе ощущался характерный кислотный запах. В добавок ко всему явно начинал идти дождь, который и привёл в чувство нашего героя. «Заподозрить неладное можно было уже в тот момент, когда московский вуз оказался в Долгопрудном», — подумал Ёжик и направился внутрь завода.

Блуждая по заброшенной территории, он прислушивался к своим ощущениям, принюхивался и вообще был настороже. Возможно, именно поэтому он обнаружил, что капли местного дождя сильно отличаются по своему химическому составу от росинок на стебельках растений, которые он изучал, когда бродил в тумане в своём родном хуторке.

«Любопытно», — сказал Ёжик и начал их изучать внимательнее.

Часть 1. Заводной Ёж

Куда попадает свет?

Ёжик изучает шарообразную каплю воды. На каплю падает луч света с прицельным параметром $p = r/R$ (смотри рисунок, сделанный Ёжикам в своём дневнике 1). Пусть луч испытывает k отражений внутри капли.

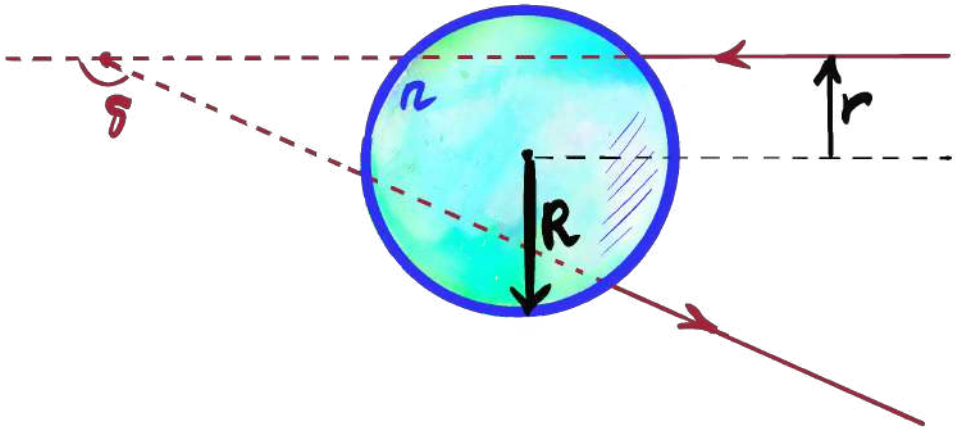


Рисунок 1: Капля. Гелевая ручка. 2026

1. *(0,5 балла)* Найдите угол отклонения луча $\delta \in [0, \pi]$ в зависимости от прицельного параметра p, числа отражений k и показателя преломления n. Дайте численный ответ в **радианах** для следующих наборов чисел:

   а) $n = 1{,}20;\ p = 0{,}60;\ k = 2,$

   б) $n = 1{,}50;\ p = 0{,}20;\ k = 1,$

   в) $n = 2{,}20;\ p = 0{,}95;\ k = 4.$

«Получается, что шарообразные капли отклоняют лучи на угол $\delta(p)$. А поскольку отклонение сферически симметрично, то результирующая картина также является сферически симметричной, отсюда и форма радуги», — подумал Ёжик и сделал рисунок 2 в своей дорожной тетради.

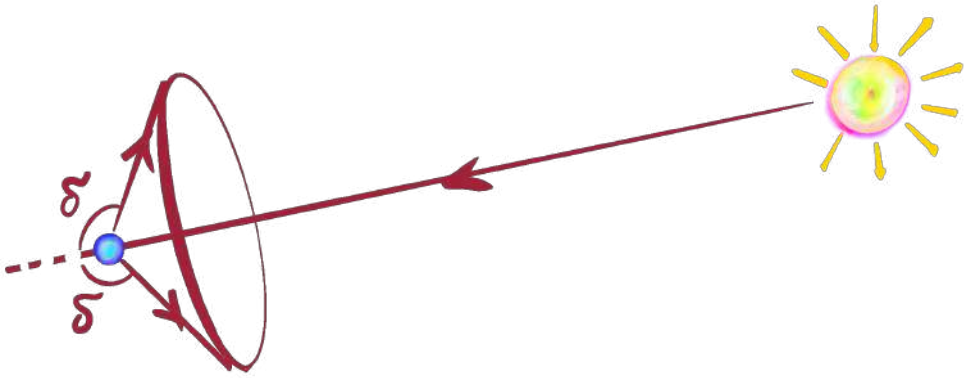


Рисунок 2: Для данного p лучи отклоняются на угол δ во всевозможных направлениях, образуя сферически симметричную картинку. Карандаш. 2026.

«Разумеется, радугу формирует не одна капля, а целая дождевая завеса», — продолжил свои рассуждения зверь.

Рассмотрим некоторый прицельный параметр p и изучим те капли, которые сформируют картинку у нашего хищника. При фиксированном параметре p капли отклоняют лучи в некоторый конус с известным углом δ при вершине[1]. При этом в ежа попадают только некоторые лучи из этого конуса (смотри рисунок 3, сделанный в дорожных заметках зверька). В итоге животное «семейства Ежовые» видит круговую картинку, сформированную каплями в конусе с углом раствора $\alpha \in [0, \pi]$. Поскольку угол $\alpha = \pi - \delta$ однозначно выражается через угол отклонения, то нет необходимости рассматривать целый ансамбль капель: достаточно лишь анализировать то, как одна капля отклоняет лучи.

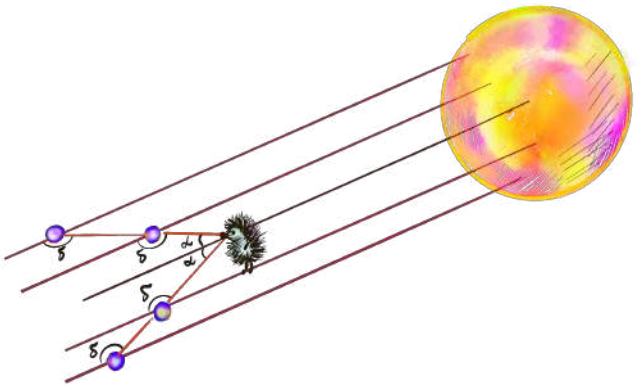


Рисунок 3: Ёж и Солнце. Акварель. 2026й год.

До конца задачи ~~осталось немного, всего 4 страницы~~ рассматривайте только 1 и 2 отражения в капле (радуги первого и второго порядков). Кроме того, пока мы не будем обсуждать интенсивность лучей: сейчас мы рассматриваем только ответ на вопрос, освещена ли та или иная область.

Подробное рассмотрение явления удобно проводить на примере графика (рекомендуем вам нарисовать такой для воды). Существует область, в которую лучи не могут попадать вовсе: для привычной нам радуги с $n = 1{,}33$ данная область называется полосой Александра. Обобщим понятие на произвольные показатели преломления. Далее будем называть полосой Александра ту область, в которую лучи не могут попадать в результате 1 или 2 отражений в капле (даже если её форма не совпадает с формой которую наблюдал Александр Афродисийский).

2. *(0 баллов)* В какой диапазон углов δ (от 0 до π) не попадают лучи при $n = 1{,}33$? Как этот диапазон может быть описан в терминах α? Ответ дайте в радианах. Сравните с известными вам фактами про радугу. Сравните ответ с известными вам фактами про полосу Александра (даже если вы эти факты не знали ранее, а если вас зовут Александр, то можете сравнить с какими-либо фактами из вашей жизни).

   В данном пункте проверяется только ответ, а не решение. Ответ необходимо дать с точностью до 4 значащих цифр. За этот пункт нельзя получить part!

[1] Зачастую $\delta > \pi/2$, поэтому конус оказывается «вывернут наизнанку».

3. *(0,5 балла)* Найдите границы полосы Александра (в терминах α) для

   а) $n = 1{,}2000$;

   б) $n = 1{,}4000$;

   в) $n = 1{,}6000$.

   В ответе дайте 4 значащие цифры после запятой.

Где максимум интенсивности?

Ранее мы рассматривали ответ только на вопрос, куда свет вообще может попадать. Теперь рассмотрим, где интенсивность света выше. Для начала разберёмся, какие прицельные параметры наиболее вероятны. Рассмотрим проекцию капли (рисунок 4).

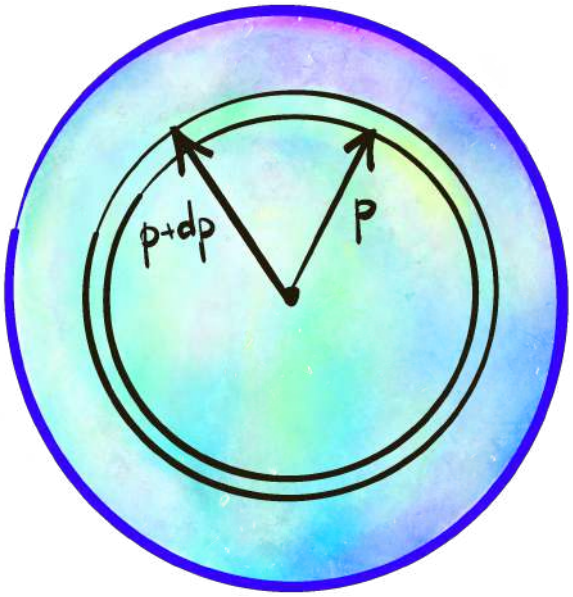


Рисунок 4: Проекция капли. Procreate. 2026

Пучок параллельных лучей падает во всевозможные точки данной капли с одной и той же вероятностью. Поэтому вероятность попасть в некоторую область равна отношению площади этой области к площади проекции. Поскольку задача сферически симметрична, будем рассматривать области в форме колечек радиуса p толщины Δp. Вероятность попасть в такое колечко равняется:

$$\mathbb{P}(p) = \frac{2\pi p \Delta p}{\pi} = 2p\Delta p.$$

Свет из этого конуса пойдёт в диапазон углов $(\alpha(p); \alpha(p + \Delta p))$. Чем меньше диапазон углов, тем выше плотность лучей. Таким образом, вклад в яркость радуги от данного небольшого участка будет:

$$B = B_0 \frac{\mathbb{P}(p)}{\alpha(p + dp) - \alpha(p)} = B_0 \frac{2p\Delta p}{\Delta \alpha} \sim 2B_0 p \left(\frac{d\alpha}{dp}\right)^{-1}.$$

Последнее равенство мы написали с точностью до некоторой константы. Поиск этой константы не рассматривается в рамках данной задачи.

Несложно заметить, что яркость становится крайне высокой в тот момент, когда $\frac{d\alpha}{dp} = 0$. Тем не менее, она не оказывается бесконечной по целому ряду причин: во-первых, солнце не точечное, из-за чего пучок лучей от него не является параллельным. Во-вторых, волновые явления «исправят» существование «бесконечной» яркости. Тем не менее, именно условие $\frac{d\alpha}{dp} = 0$ и является причиной возникновения радуги, которую мы (и ёж Ёжик) видим. Далее под «угловым размером радуги» будем подразумевать именно ту точку, в которой производная зануляется. Первичной и вторичной радугой будем называть случаи, когда луч света испытал одно или два отражения внутри капли.

4. *(1 балл)* Найдите угловой размер первичной и вторичной радуг для

   а) $n = 1{,}2000$;

   б) $n = 1{,}4000$;

   в) $n = 1{,}6000$.

   Какие из них увидит Ёжик, если солнце находится у него за спиной? В ответе дайте 4 значащие цифры после запятой.

Из-за наличия дисперсии (зависимости показателя преломления от длины волны света) максимум яркости разных цветов находится в немного разных точках.

5. *(0 баллов)* Показатель преломления воды для зелёного цвета (500 нм) равен 1,33. Дисперсия показателя преломления $\frac{dn}{d\lambda} \approx -3 \cdot 10^{-5}$ нм$^{-1}$. Найдите положения максимумов яркости для синего $\lambda = 400$ нм и красного цвета $\lambda = 700$ нм.

   В данном пункте проверяется только ответ, а не решение. За этот пункт нельзя получить part!

Часть 2. Ёж–программист

«Фыр-фыр-фыр» — подумал Ежик, когда понял, что аналитически найти зависимость яркости от угла довольно трудно. Причин для этого было предостаточно: во-первых, для одного и того же угла есть 2 возможных прицельных параметра; во-вторых, работать с чем-то вида $\frac{1}{0}$ оказалось довольно неудобно; наконец, в-третьих, солнце — это не точка, поэтому надо ещё добавить усреднение по углам.

Связь амплитуд преломлённой и отражённой волн задаётся формулами Френеля[2]. Для s и p поляризаций коэффициенты отражения r и пропускания t (по амплитуде) могут быть записаны следующим образом:

$$r_\text{s} = \frac{n_1 \cos\varphi_1 - n_2 \cos\varphi_2}{n_1 \cos\varphi_1 + n_2 \cos\varphi_2}, \qquad t_\text{s} = \frac{2n_1 \cos\varphi_1}{n_1 \cos\varphi_1 + n_2 \cos\varphi_2},$$
$$r_\text{p} = \frac{n_2 \cos\varphi_1 - n_1 \cos\varphi_2}{n_2 \cos\varphi_1 + n_1 \cos\varphi_2}, \qquad t_\text{p} = \frac{2n_1 \cos\varphi_1}{n_2 \cos\varphi_1 + n_1 \cos\varphi_2};$$

где n_1, n_2 — показатели преломления сред, φ_1 — угол падения, φ_2 — угол преломления.

К счастью, у Ёжика были навыки программирования, поэтому он решил найти решение численно. Для решения данного пункта вам предлагается готовый код, написанный лапками нашего хищника. В нём необходимо ввести зависимость угла $\alpha \in [0, \pi]$ от прицельного

[2]Эта тема не входит в школьную программу, но всё, что от вас требуется это общее понимание об этих формулах, которое легко найти в интернете, например в Википедии

параметра p и посмотреть на радугу. Кроме того, вам необходимо посчитать коэффициенты прохождения света T по интенсивности для первичной и вторичной радуг.

Для начала мы рекомендуем получить картинку для обычной воды и убедиться, что результат совпадает с вашими ожиданиями.[3] Даже если ожидания и результаты не совпали, то всё равно попробуйте:

6. *(0,5 балла)* Для $n = 1{,}2$ сравните яркость различных поляризаций.
7. *(0,5 балла)* Для показателя преломления $n_{500} = 1{,}312$ при 500 нм и дисперсии $\frac{dn}{d\lambda} = -3 \cdot 10^{-5}$ нм$^{-1}$ получите цветное изображение радуги. Объясните полученный результат.

Часть 3. Морской Ёж

Выбравшись из промзоны Ёжик оказался на берегу пруда поверхность которого была зеркально гладкая. «Какая красота» — подумал наш экзистенциальный ёж и запечатлил этот момент у себя в скетчбуке (смотри рисунок 5). За спиной у него сияла звезда по имени Солнце на высоте $\varphi = 30°$ над горизонтом, а впереди была стена капель дождя. «Хорошо, что не стена в МФЦ» — подумал Ёжик. Поскольку пруд был недалеко от химзавода, то показатель преломления жидкости в нём и капель дождя одинаковы. Для ~~бирюзового~~ зелёного цвета (500 нм) равен n_{500}, дисперсия показателя преломления равна $-\alpha$, где $\alpha = 3 \cdot 10^{-5}$ нм$^{-1}$. Рассмотрите случаи $n_{500} = 1{,}312$ и $n_{500} = 1{,}2$.

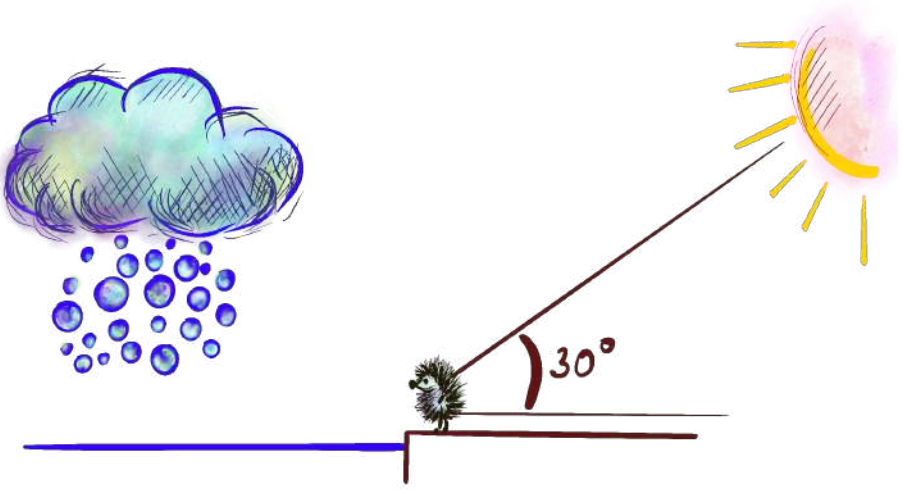


Рисунок 5: Зарисовка в скетчбуке Ёжика. Автопортрет. Перо. 2026й год.

8. *(1,5 балла)* Что видит персонаж?
9. *(2,5 балла)* Наш ~~слон~~ зверюга решил искупаться и с головой опустился в озеро. Ёжик смотрит наверх. Что он видит теперь?

Для ответа на пункты 8, 9 **обязательно** укажите форму радуги, угол её раствора, направление чередования цветов, освещённые и неосвещённые области.

[3] Возможно, здесь есть смысл вспомнить, цитату Андрея Сергеевича Аршавина, что «ваши ожидания — это ваши проблемы», но мы не уверены, поэтому оформили эту мысль в виде сноски

Часть 5. Ёж–фотограф

«Карибские флешбеки» — подумал Ёжик, выбравшись на берег и пошёл изучать близлежащие окрестности. Совершая свой дневной променад по бульвару воздухоплавателей, он увидел в очередной раз радугу и решил её сфотографировать чтобы отправить своему комраду Медвежонку.

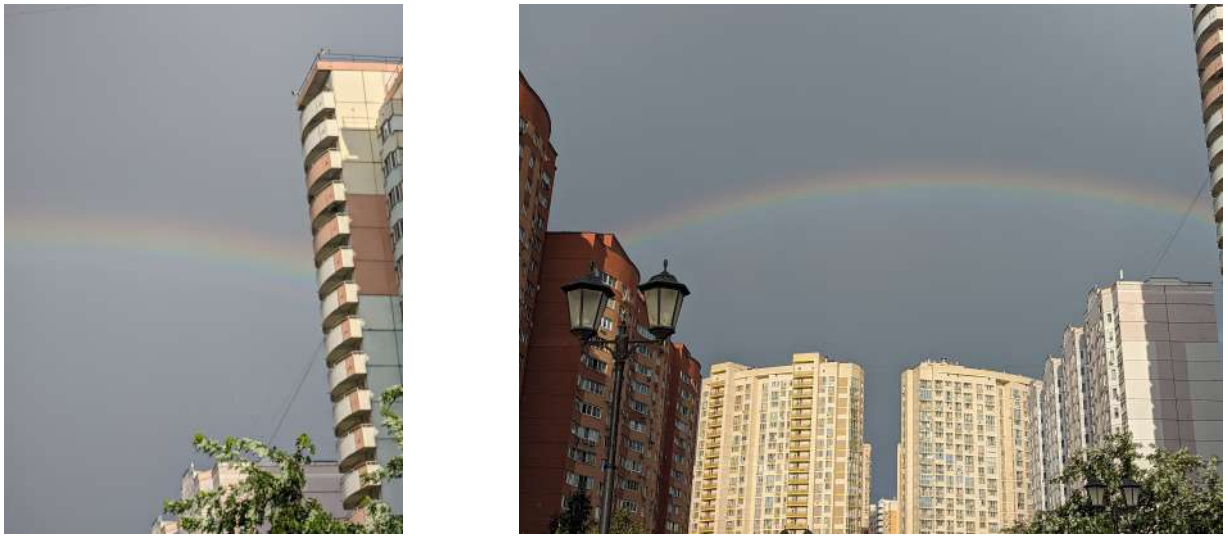


Рисунок 6: Фотка из Долгопрудного для кореша. Смартфон Vivo. 2026

10. *(1,5 балла)* Оцените по фото размер дождевых капель.

Но поскольку у Ёжика лапки, то он случайно включил режим видеокамеры и записал своему приятелю еще и забавный прямоугольничек.

11. *(1,5 балл)* Что происходит? Как Ёжик смог выключить радугу?

Все исходники фото и видео можно найти по ссылке.

Первый Хинт — 18.05.2026 20:00 (МСК)
Второй Хинт — 20.05.2026 12:00 (МСК)

Окончание Четвертого Эпизода — 22.05.2026 20:00 (МСК)
Разбор Четвертого Эпизода — 22.05.2026 20:00 (МСК)